

REPORTE

TPO PARQUE DE DIVERSIONES

ALUMNA: Maripil Maia Fernanda
Nro LEGAJO: FAI-4141
TPO: Parque de Diversiones (Individual)
FECHA DE ENTREGA: 13/03/2026.

Introducción

Este trabajo Práctico correspondiente a la materia Programación Concurrente consiste en la simulación de un Parque de Diversiones, en el cual participan e interactúan actores como visitantes, encargados y un reloj que controla la apertura y cierre del parque. En la simulación los visitantes pueden realizar diferentes actividades mientras el parque se encuentra abierto, interactuando con diversos recursos compartidos que representan las atracciones del parque. Para coordinar estas interacciones se utilizan mecanismos de sincronización que permiten controlar el acceso recurrente a los recursos.

Hilos / Objetos activos

En primer lugar se identificaron los objetos activos, es decir, los que van a realizar distintas acciones a lo largo de la ejecución. Estos objetos interactúan entre sí y con los recursos del parque. Los objetos activos identificados son:

- **Visitante**

Los visitantes representan a las personas que ingresan al parque y disfrutan de las atracciones. Cada visitante ingresa a través de los molinetes y una vez dentro puede realizar distintas actividades como la montaña rusa, realidad virtual, área de premios, comedor y teatro. Deberá respetar las restricciones de cada atracción que están implementadas con mecanismos de sincronización.

Comportamiento

1. Cada visitante tiene una lista de actividades a realizar, con el objetivo de que pueda pasar por todas las atracciones antes de que cierre el parque
2. Ingresa al parque pasando por molinetes, siempre y cuando este se encuentre abierto.
3. Una vez dentro decide si quiere ir al parque o al shopping
4. Si quiere ir al parque comienza a realizar la primera actividad de su lista.
5. Si logra realizar la actividad con éxito, esta se elimina de la lista. En caso contrario, se coloca la actividad al final de la lista para realizarla más adelante.
6. Si termina todas las actividades de la lista antes del cierre, puede volver a realizar cualquier atracción disponible.
7. Cuando cierran las actividades el visitante se retira del parque.

- **Encargado**

Los encargados representan a las personas que atienden los puestos del área de premios y de realidad virtual (Solo serán 2 encargados). Estos atenderán las peticiones de los visitantes, según lo indique la actividad, durante todo el tiempo en el que el parque se encuentra abierto, cuando son las 23hs (cierre del parque), los empleados se van.

Comportamiento

1. Solo hay 2 encargados en el parque, el encargado de la atracción Realidad Virtual y otro encargado para el Area de Premios.
2. Ingresa al parque y comienza a atender la atracción correspondiente.
3. Cuando llegan visitantes realizan su trabajo según lo especifica cada recurso.
4. Cuando cierran las actividades siguen atendiendo a los visitantes que entraron antes de que cierren
5. Cuando el reloj indica las 23 hs, horario de cierre del parque, los encargados finalizan su ejecución y abandonan el parque.

- **Reloj**

El reloj representa el tiempo el cual se encarga de abrir el parque a las 9hs, cerrar el ingreso a las 18 hs, cerrar las actividades a las 19hs y cerrar el parque a las 23hs. También se encarga de que las funciones en el teatro empiecen y terminen, debido a que se deben realizar cada cierto tiempo.

Comportamiento

8. Es el encargado de simular el paso del tiempo en el sistema.
9. Cuando es la hora de abrir el parque se encarga de cambiar el estado del parque de cerrado a abierto, habilitando así el ingreso de los hilos Visitante e inicia las actividades.
10. A su vez, mientras el parque está abierto, se encarga de iniciar funciones en el teatro cada cierto tiempo, tal como lo especifica el enunciado, y de finalizarlas.
11. Cuando es la hora de cerrar el ingreso a los visitantes cambia el estado del parque de abierto a cerrado
12. Luego continúa con las funciones en el teatro hasta que sea la hora de cierre de actividades.
13. Cierra las actividades cuando es la hora correspondiente, modificando el estado de la variable que indica si las actividades están abiertas o no, en el recurso Parque.
14. En el cierre de actividades, también se encarga de verificar que ningún hilo quede esperando en alguna atracción. Esto se hace en las atracciones MontaniaRusa, Teatro y Comedor. Ya que al no ingresar más visitantes, si todavía hay hilos en la barrera ya no tiene sentido que esperen.
15. Cuando cierra el parque a las 23hs, avisa a los encargados que ya pueden irse, quedando así el parque vacío.

Recursos compartidos / Objetos pasivos

Luego de haber identificado los objetos activos, procedi a identificar los recursos compartidos entre todos los hilos. Los recursos compartidos identificados son:

ParqueDiversiones:

En este recurso se modela el flujo de hilos Visitante desde el exterior hacia el interior del parque, simulando el paso por molinetes. Este posee además referencias a sus atracciones, que también son recursos compartidos por los objetos activos.

Restricciones

- Número limitado de molinetes

Mecanismos de sincronización utilizados y explicación

- Semaphore (con k permisos):
 - Los molinetes son homogéneos entre sí, entonces si hay k molinetes el semáforo se inicializa con k permisos. Por lo tanto cada molinete.acquire() representa a una persona pasando por el molinete para ingresar al parque.
 - Permite que k hilos progresen simultáneamente, esto refleja la realidad, ya que varios visitantes pueden ingresar al mismo tiempo.
 - Si todos los molinetes están ocupados, es decir, que no tiene permisos, los visitantes duermen (espera pasiva) hasta que se libere algún molinete(permiso). Por lo que la cola de espera es gestionada automáticamente por el semáforo, permitiendo que los visitantes esperen de forma pasiva hasta que se libere un molinete.

MontaniaRusa

Este recurso modela el flujo del juego mecánico de la montaña rusa, donde cada visitante puede utilizarlo siempre y cuando se cumpla con los requisitos.

Restricciones

- Solo tiene capacidad para 5 personas
- Todos los asientos deben estar ocupados antes de comenzar.
- Hay un espacio de espera con capacidad limitada
- Los visitantes deben esperar a que termine el viaje anterior antes de subir
- El visitante al finalizar el viaje recibe MR fichas

Mecanismos de sincronización utilizados y explicación

- Locks+condición (exclusión mutua):
 - Se utilizó un lock para asegurar el acceso a variables compartidas que representan el estado de la atracción, como la cantidad de visitantes que se encuentran en la montaña o en el espacio de espera, y si el viaje anterior terminó o no. El uso del lock permite garantizar la exclusión mutua entre los distintos hilos que intentan acceder a la atracción, evitando condiciones de carrera y asegurando que las operaciones sobre el estado de la montaña rusa se realicen de manera consistente y segura. Así solo un hilo a la vez puede modificar el estado de la atracción.
 - También se utilizó una Condición sobre ese lock, para la coordinación entre los hilos. Dicha condición es:
 - subir: permite que los visitantes esperen si la atracción está realizando un viaje en ese momento o si están todos los asientos completos, siempre y cuando las actividades no hayan cerrado aún.
- CyclicBarrier:
 - El juego tiene capacidad para 5 personas, por lo tanto se utilizó este mecanismo para la espera de la cantidad de hilos correspondientes (5), una vez que los 5 visitantes alcanzan la barrera puede comenzar el juego. Este mecanismo permite sincronizar a varios hilos que deben alcanzar un punto en común antes de continuar con la ejecución.

RealidadVirtual

Este recurso modela el flujo del juego Realidad Virtual, donde los visitantes deben adquirir un equipo completo el cual debe entregarlo un hilo Encargado.

Restricciones

- Los visitantes necesitan un equipo completo (Visor de realidad virtual, dos manoplas y una base) antes de empezar a jugar.
- La cantidad de cada elemento del equipo es limitada.
- El encargado debe darle el equipo al visitante
- Si faltan elementos del equipo el visitante espera.

Mecanismos de sincronización utilizados y explicación

- Semaphore:
 - Cada equipo que el visitante necesita para poder jugar está compuesto por un visor de realidad virtual, dos manoplas y una base. Dado que la cantidad de estos elementos es limitada, se usaron semáforos para cada elemento ,y así representar la cantidad disponible de cada recurso.
 - Cuando un visitante desea participar en la actividad, primero el encargado debe adquirir los permisos correspondientes a cada uno de los componentes necesarios. Si alguno de estos elementos no se encuentra disponible, el encargado debe esperar hasta que otro participante finalice la actividad y libere los recursos utilizados para dárselos a otro visitante en espera. De esta manera, el uso de semáforos permite garantizar que ningún visitante pueda participar en la actividad sin contar con el equipo completo, evitando inconsistencias en el uso de los recursos compartidos.
 - También se usaron para la sincronización entre el Visitante y el Encargado. Cuando un visitante desea participar en la actividad, solicita el equipo necesario al encargado. En ese momento se establece una coordinación entre ambos hilos mediante semáforos, de manera que el visitante debe esperar hasta que el encargado le entregue el equipo completo.

AreaPremios

Este recurso modela el flujo del Area de Premios, donde los visitantes pueden canjear fichas y recibir un premio. Un encargado atiende este puesto.

Restricciones

- El visitante entrega una cantidad específica de fichas al encargado
- El encargado verifica que premio le corresponde recibir al visitante según las fichas que recibió
- Hay varios premios los cuales tienen un valor asociado en fichas.

Mecanismos de sincronización utilizados y explicación

- SynchronousQueue:

Cuando un visitante desea canjear sus fichas, debe entregarlas al encargado para recibir el premio correspondiente. Para esta tarea se utilizaron dos

SynchronousQueue que modelan el intercambio directo entre el visitante y el encargado.

- SynchronousQueue fichas: En esta cola el encargado espera a que llegue un visitante a intercambiar sus fichas, cuando llega el visitante y coloca las fichas que desea intercambiar, este espera a que el encargado las tome, una vez que el encargado las toma sigue su ejecución.
- SynchronousQueue premio: El visitante espera en esta cola el premio correspondiente a la cantidad de fichas que entregó. Mientras, el encargado selecciona el premio correspondiente y lo entrega junto con las fichas que le sobran si corresponde, una vez entregado, el visitante que estaba esperando lo toma y se retira del área de premios.

La SynchronousQueue permite que la transferencia de datos entre ambos hilos ocurra de manera sincronizada, ya que esta estructura no almacena elementos internamente. De esta forma se garantiza que el premio sea entregado únicamente cuando el encargado recibe las fichas del visitante.

- Lock:
Se utilizó un Lock para proteger el acceso a variables compartidas entre el hilo Reloj y el hilo Encargado. La variable compartida en este caso indica al Encargado si puede irse del parque ya que terminó su trabajo. El reloj cambia el estado de esta variable.
El uso de este mecanismo garantiza la exclusión mutua al momento de modificar o consultar esta variable, evitando que varios hilos accedan simultáneamente y generen inconsistencias en el estado del sistema.

Subclases

- Premio: Se implementó esta clase donde se guarda el premio que corresponde al visitante y el vuelto de fichas si es que sobraron. El visitante al recibir su premio recibe un objeto de este tipo.

Comedor

Este recurso modela el flujo del Comedor, donde los visitantes pueden ingresar para comer, siempre y cuando se cumplan las condiciones.

Restricciones

- La cantidad de mesas es limitada, es decir, que el comedor tiene una capacidad de personas que pueden estar dentro simultáneamente.
- Los visitantes sentados en la mesa solo pueden empezar a comer si la mesa está completa (4 personas por mesa)
- Si el comedor está lleno los visitantes pueden decidir si esperar o no, para ellos se tiene una variable booleana dentro de cada visitante, la cual indica si el visitante es paciente o no.

Mecanismos de sincronización utilizados y explicación

- Semaphore:

- El comedor tiene una capacidad máxima de personas que pueden estar dentro simultáneamente, se define por la cantidad de mesas que hay, en dichas mesas pueden estar 4 personas. Para representar esta capacidad se utilizó un semáforo de $m \times 4$ permisos (m =cantidad de mesas), ya que los lugares del comedor son homogéneos entre sí y pueden entrar varios Visitantes simultáneamente.
- Cada visitante que desea ingresar al comedor si es paciente simplemente utiliza el `acquire()`, si hay permisos ingresa, si no hay, espera a que otro finalice su comida y libere su lugar. Si no es paciente intenta adquirir el permiso con `tryAcquire()`, ya que si no hay lugar simplemente se retira del comedor y continúa su flujo de ejecución.
- De esta manera se garantiza que la cantidad de visitantes dentro del comedor nunca supere la capacidad máxima.
- **CyclicBarrier:**
 - Para representar el funcionamiento de las mesas del comedor se utilizó un CyclicBarrier. Cada mesa necesita que 4 personas estén sentadas para que los visitantes de esa mesa puedan empezar a comer. Los visitantes que logran conseguir lugar en el comedor se sientan y esperan en la barrera a que la mesa se complete, una vez que se completa, todos los hilos continúan su ejecución y comienzan a comer de manera simultánea.
 - De esta manera se sincroniza a varios hilos en un punto en común antes de que puedan continuar con su ejecución, representando así el comportamiento de las mesas del comedor.

Teatro

Este recurso modela el flujo de un Teatro, donde los visitantes pueden ingresar para ver el espectáculo.

Restricciones

- El espectáculo se lleva a cabo cada cierto tiempo
- Cuando comienza el espectáculo los visitantes deben entrar en grupos de 5.
- Cada grupo debe estar completo antes de ingresar
- El teatro tiene capacidad para 20 personas.

Mecanismos de sincronización utilizados y explicación

- **Lock+condiciones:**
 - El lock permite proteger el acceso a variables compartidas que representan el estado de la función, en este caso se usan variables booleanas que indican si aún se permite el ingreso de visitantes, si la función terminó y si el teatro está cerrado.
 - En este recurso se utilizaron 2 condiciones asociadas al lock, las cuales permiten que los visitantes esperen hasta que se cumplan determinadas condiciones del sistema. Los visitantes esperan para poder ingresar y también esperan a que termine la función en el caso de haber ingresado.

- De esta manera se evita que múltiples hilos modifiquen simultáneamente el estado del teatro, garantizando la consistencia del sistema y permitiendo coordinar correctamente el comportamiento de los visitantes.
- **CyclicBarrier:**
 - Para sincronizar a los visitantes que participan en la función del teatro se utilizó un CyclicBarrier. Este mecanismo permite que los visitantes que encontraron lugar en el teatro esperen hasta que todos los participantes se encuentren listos para comenzar la función, ya que deben ingresar en grupos de 5 personas.
 - Una vez que todos los visitantes alcanzan la barrera, continúan su ejecución de manera simultánea, representando el ingreso al teatro para poder ver la función.
 - El uso de CyclicBarrier permite coordinar a varios hilos en un punto común antes de continuar, modelando correctamente el comportamiento de el ingreso en grupo de cinco personas al teatro, y luego continuando cada uno su ejecución.

Mecanismos de sincronización utilizados.

En resumen, se usaron diversos mecanismos de sincronización a lo largo de todo el proyecto, estos mecanismos son:

- Semaphore: Se utilizó en las clases RealidadVirtual, Comedor, y ParqueDiversiones.
- Lock+Condición: Se utilizó en las clases Teatro, y AreaPremios.
- CyclicBarrier: Se utilizó en la clase MontaniaRusa, Teatro y Comedor.
- SynchronousQueue: Se utilizó en la clase AreaPremios

Cada uno de ellos fue explicado detalladamente en cada Recurso compartido correspondiente.

Conclusión

En este trabajo se implementó una simulación de un parque de diversiones utilizando distintos mecanismos de sincronización.

A lo largo del desarrollo se emplearon herramientas como semáforos, locks, condiciones, barreras cíclicas y colas sincronizadas para coordinar el acceso concurrente a los recursos del sistema y garantizar su correcto funcionamiento.

Estos mecanismos permitieron modelar de manera realista la interacción entre los distintos actores del sistema y evitar problemas típicos de concurrencia.